

# 长期题一：避障游戏问题

研究方案与研究结果

参赛学校：上海市娄山中学

队伍名称：娄山最优解

参赛学生：张忻霖（六年级） 张旻岳（六年级）

李映翰（七年级） 王悦冉（八年级）

指导教师：徐斌 董明扬

## 摘要

本研究把半径1米的机器人缩成点，并把半径8米的障碍物扩大为半径9米的安全圆，将碰撞问题转化为正三角形网格上的点避圆问题。对前两层，我们用角区覆盖证明直线运动必然碰撞，并构造一条使用9张转向卡的安全折线，严格得到  $1 \leq M(2) \leq 9$ ，实验猜想  $M(2)=9$ 。对一般前 $n$ 层，我们证明  $M(1)=0$ 、 $M(n)$ 单调不减，并给出  $M(n) \leq 24n$  的通用构造；进一步的离散走廊搜索显示，稳定推进阶段常为每层4至6张卡，但完整入口、出口和通项证明仍待完成。对公转障碍物，我们建立旋转坐标方程；除94.5106米基线外，还得到47张转向卡加53张加速卡的100卡采样候选，保守距离174.5136米、安全余量约0.01458米。本文分别标注严格证明、可行构造、数值候选和待证问题。

## 第一部分 研究方案

### 1. 问题理解

场地为边长20米的正三角形无限网格。机器人初始位于一个网格点，半径1米；其余网格点放置半径8米障碍物。机器人初速度10米/秒，玩家预先选择初始方向。转向卡每次可立即左转或右转不超过 $5^\circ$ 。

第一问研究前两层最少转向卡；第二问推广到前 $n$ 层；第三问令所有障碍物以60秒为周期绕原点公转，并允许速度乘1.25的加速卡和速度乘0.8的减速卡，三类卡合计不超过100次，目标是最大化机器人与初始位置的直线距离。

### 2. 研究目标

1. 建立统一、可计算的碰撞模型。
2. 对第一问分别给出不可能性证明和可行路线。
3. 对一般 $n$ 层寻找严格性质、通用构造和小规模规律。
4. 对旋转障碍物建立带时间的模型和可复算优化方法。
5. 形成“理解题意—提出方法—复算验证—解释边界”的完整研究链，并明确区分严格证明、构造上界、数值实验、猜想与待证问题。

### 3. 研究方法

- 几何转化：采用闵可夫斯基和思想，把两物体半径相加为9米安全半径。
- 坐标化：用整数格坐标列出每层圆心。
- 角区分析：研究从原点出发的直线方向被哪些圆遮挡。
- 折线验证：计算圆心到每条线段的最短距离。
- 一般化：研究层数、障碍物总数、单调性和通道构造。
- 动态化：进入随障碍物转动的坐标系。
- 数值优化：搜索卡片顺序、角度和使用时刻，再精细复核候选方案。

## 4. 四名学生分工

- 张忻霖（六年级）：题面核对、安全圆模型、研究日志和总结。
- 张旻岳（六年级）：第一问角区证明、9张路线、网页演示。
- 李映翰（七年级）：一般 $n$ 层、构造上界、可达集合方法。
- 王悦冉（八年级）：旋转坐标、100卡优化、误差与AI使用复核。

四人共同完成路线复算、失败实验整理和口头表达训练。

## 第二部分 研究结果

### 5. 安全圆模型与六角分层

机器人和障碍物相撞等价于圆心距小于  $1+8=9$  米。相切允许，所以安全条件为圆心距至少9米。

用整数  $(i,j)$  表示网格点：

$$P(i,j)=(20i+10j, 10*\sqrt{3}*j)。$$

层数为  $L(i,j)=\max(|i|,|j|,|i+j|)$ 。第 $k$ 层有 $6k$ 个点，前 $n$ 层共有  $3n(n+1)$  个障碍物。

### 6. 第一问：前两层

#### 6.1 直线不可能

第一层圆心距原点20米，每个半径9米圆遮挡的半角为

$$\alpha=\arcsin(9/20) \approx 26.744 \text{ degrees}。$$

相邻圆心方向相差 $60^\circ$ ，因此第一层只留下总宽约

$$60 - 2*\alpha \approx 6.512 \text{ degrees}$$

的窄方向区。每个窄区中心方向上都有第二层障碍物，它距原点  $20*\sqrt{3}$  米，遮挡半角

$$\beta=\arcsin(9/(20*\sqrt{3})) \approx 15.070 \text{ degrees}。$$

因为  $\beta > 6.512/2$

degrees，第二层圆完整覆盖第一层留下的方向区。六个方向旋转对称，所以0张卡不可能。

#### 6.2 9张可行路线

取折点：

$(0,0) \rightarrow (1.079,-19.223) \rightarrow (2.074,-21.840) \rightarrow (7.805,-29.963) \rightarrow (18.308,-52.191)$ 。

三个转角约为 $17.604^\circ$ 、 $14.387^\circ$ 、 $9.913^\circ$ ，卡数分别为4、3、2，总计9张。逐段检查前两层18个圆心，最小圆心距约9.01360米，故路线安全。

6.3 第一问结论

严格得到  $1 \leq M(2) \leq 9$ 。现有搜索支持  $M(2)=9$ ，但未完成对所有8张及以下连续参数路线的排除。因此“9张最优”仍是猜想。

为了使这一猜想可复核，我们对预设的10种8张卡分配进行了固定种子差分进化搜索。这10类分配的最好评分均小于9，最佳结果的最小圆心距约为8.66025米。这是支持猜想的数值证据，但仍不能排除未被这10类分类覆盖的连续路径，所以不升级为严格证明。

使用随机种子 1、12345、987654321 重复运行后，三次均以 [3,2,2,1] 的 8 张卡分配获得约 8.66025 米的最佳评分。这增强了数值稳定性证据，但仍不替代连续参数的全面覆盖证明。

7. 第二问：一般前n层

第一层两个相邻安全圆之间有2米间隙，沿角平分方向可直行通过，所以  $M(1)=0$ 。

避开前n+1层必然也避开前n层，所以  $M(n+1) \geq M(n)$ 。

沿安全圆之间的锯齿中线逐层向外，每推进一层至多两次 $60^\circ$ 换向；每次 $60^\circ$ 可由12张转向卡完成。因此得到通用构造上界

$M(n) \leq 24n$ 。

构造的几何核心是  $h=10\sqrt{3}/3$ 。路线后续段的斜率交替为  $\pm\sqrt{3}$ ，它们位于相邻网格行的对称中线上。对每一段，将线段方程与圆心坐标代入投影公式，可得最近的两个网格点对称，点到线段的距离均为10米；其余圆心的投影距离更大。因而这是一条全程圆心距至少10米的严格构造，每增一层增加两个 $60^\circ$ 折角，即增加24张卡。

小规模验证结果：

| n   | 严格下界 | 已验证上界 | 结论性质      |
|-----|------|-------|-----------|
| 1   | 0    | 0     | 精确        |
| 2   | 1    | 9     | 9为实验猜想    |
| 3   | 1    | 27    | 安全构造，未证最优 |
| 一般n | 单调下界 | 24n   | 通用但宽松     |

三层27张路线最小圆心距约9.09771米。通用构造生成器已验证  $n=1$  至20；对  $n \geq 2$  卡数恰为 $24n$ ，最小圆心距恒为10米。一般最优通项仍需对连续可达状态作完整覆盖。

## 7.1 离散采样得到的改进候选

我们进一步把安全区域离散成“走廊图”：采样点作为节点，两点间的直线段若与相关安全圆的距离均不小于9米，就连接成边。由于一次转向的卡数同时取决于前后两条边，Dijkstra搜索状态取为“上一点、当前点”，转移代价为转角除以 $5^\circ$ 后向上取整。这样可以在给定采样图内直接优化转向卡数，而不是只优化路程。

沿一条具有平移重复特征的走廊，从第一层走廊点到第九层附近，0.3米局部细化搜索得到一条包含25个采样点、走廊内部使用42张卡的路径；各线段到前9层障碍物圆心的最小距离为9.000201389米。若从机器人原点执行该折线，第一个走廊点还需约 $8.468^\circ$ 转向，即补计2张卡，合计44张。

按最近走廊层进行诊断性分组，内部各层新增卡数依次为8、5、4、5、4、5、5、6张，说明稳定推进阶段常在每层4至6张之间，远低于通用构造每层24张。这揭示了改进方向：入口之后可能存在低转角的近周期通道。

但这条路径的终点仍位于第9层边界以内，沿末段方向继续5米会进入安全圆，因此尚缺完整出口段。由此不能写成  $M(9) \leq 42$  或  $M(9) \leq 44$ ，也不能把有限数据拟合的  $5n-2$  写成通用上界。当前严格结论仍是  $M(n) \leq 24n$ ；离散搜索提供的是“每层约4至6张”的结构线索和后续构造方向。

## 8. 第三问：旋转障碍物与100张卡

题面未指定旋转方向。只研究逆时针不失一般性：若障碍物顺时针旋转，把逆时针方案关于初始方向所在直线作镜像，并把所有左转与右转互换，就得到相同速度、相同安全距离和相同最终直线距离的方案。

障碍物角速度为  $\omega = \pi/30$ 。设固定坐标系中机器人位置为  $r(t)$ ，旋转坐标为

$$q(t) = R(-\omega t)r(t)。$$

则障碍物静止在网格点，机器人满足

$$q'(t) = R(-\omega t)v(t) - \omega Jq(t)，$$

碰撞条件统一为对所有非零网格点P均有  $|q(t) - P| \geq 9$ 。

加速卡令速度乘1.25，减速卡令速度乘0.8；两者乘积为1。速度卡通过改变到达某位置的时刻来改变障碍物相位，不只是改变路程用时。

### 8.1 无卡基线

利用 $60^\circ$ 对称扫描初始方向，并细化首次碰撞时刻，当前数值结果为：

- 初始方向约 $38.0126^\circ$ ；
- 首次碰撞时间约2.67076秒；
- 离原点直线距离约26.7076米。

这是数值基线，不是100卡最优值。

8.2 100卡可复算方案

| 方案        | 转向    | 加速    | 减速    | 最远直线距离      | 最小安全余量        | 状态           |
|-----------|-------|-------|-------|-------------|---------------|--------------|
| 无卡        | 0     | 0     | 0     | 约26.7076米   | 临界碰撞          | 已复算基线        |
| 只转向       | 未专项计算 | 0     | 0     | 尚未得到已验证结果   | -             | 待继续研究        |
| 转向+加速（基线） | 81    | 19    | 0     | 保守94.5106米  | 认证余量约0.00076米 | 可复算基线        |
| 低转角走廊改进候选 | 47    | 53    | 0     | 保守174.5136米 | 保守余量约0.01458米 | 采样路径候选，非全局最优 |
| 三类混合      | 未专项计算 | 未专项计算 | 未专项计算 | 尚未得到已验证结果   | -             | 待继续研究        |

基线候选先在原点连续使用19张加速卡，速度约693.889米/秒；再沿安全中线运动，在六个60°折角各使用12张转向卡，最后用9张卡转向42°。旋转坐标验证得到碰撞边界半径约94.6062米；提前0.10米路程取保守终点，直线距离94.5106米。以0.0005米步长扫描并扣除误差上界后，全程最近圆心距仍至少9.000759米。因此该方案给出可复算距离下界  $D^* \geq 94.5106\text{ m}$ 。

8.3 100卡改进候选

进一步的采样搜索得到另一条可复算候选：47张转向卡、53张加速卡、0张减速卡，共100张。沿候选路径并在碰撞边界前回退0.02米的保守点计算，得到保守半径174.513608米、保守圆心距9.014577777米，相对于9米安全阈值的余量约0.014577777米；对应碰撞边界半径约174.533273米。卡数、线段距离和保守余量均已独立复算。

该候选显著优于94.5106米基线，但仍是采样路径的可行构造，不是100张卡的全局最大值证明。本文保留94.5106米作为基线，并将174.5136米列为当前更强的数值候选。

第三部分 结论与反思

9. 结论分级表

| 内容         | 当前级别 |
|------------|------|
| 9米安全圆、层数公式 | 严格证明 |

| 内容                             | 当前级别              |
|--------------------------------|-------------------|
| 0张不能避开前两层                      | 严格证明              |
| 前两层9张路线                        | 可复算构造上界           |
| $M(2)=9$                       | 实验猜想              |
| $M(1)=0$ 、单调性、 $M(n) \leq 24n$ | 严格性质与通用上界         |
| 三层27张                          | 数值验证构造            |
| 旋转坐标方程                         | 严格模型              |
| 无卡26.7076米                     | 数值基线              |
| 100卡19加速+81转向方案，94.5106米       | 可复算距离下界           |
| 100卡47转向+53加速候选，174.5136米      | 采样路径可复算候选；非全局最优结论 |
| 100卡全局最优距离                     | 尚未证明              |

## 10. 研究反思

本题采用开放性研究方式。报告将建模、路线构造、复算验证、误差分析和待证问题分别列出，并保留失败路线与算法改进过程，以完整说明研究依据和结论边界。

## 11. 下一步

1. 用区间可达集合继续研究第一、二问的下界。
2. 为低转角走廊补齐原点入口和第 $n$ 层出口，并寻找可严格重复的周期模块。
3. 对174.5136米的100卡候选继续作连续误差审计，并搜索更稳健的安全余量。